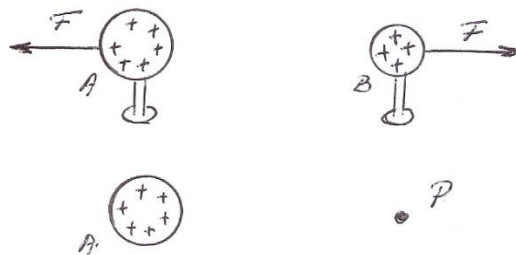


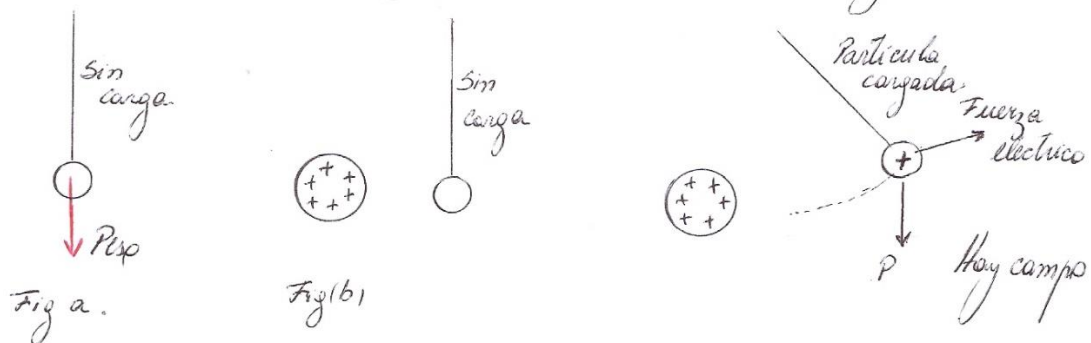
Campo Eléctrico

Dos cuerpos cargados positivamente A y B experimentan una fuerza eléctrica de repulsión F . Nadie sabe por qué es esto posible. Resulta útil imaginar que cada uno de los cuerpos cargados modifica las propiedades del espacio que lo rodea.



Suponiendo que quitamos el cuerpo B y sea ahora P un punto del espacio en el cual estaba colocado anteriormente el cuerpo B. Se dice que el cuerpo cargado A produce o crea un campo eléctrico en el punto P, (lugar del espacio), cuando sobre una partícula cargada se ejercen fuerzas de origen eléctrico.

Sería una región del espacio donde se experimentan fuerzas eléctricas originados por una carga A. (carga generadora). La manera de comprobar experimentalmente la existencia de un campo eléctrico en un punto es: primero haciendo el experimento con una partícula descargada (fig. a, b) y midiendo las fuerzas, a posterior se realiza la experiencia con una partícula cargada y se mide las fuerzas. Hay diferencias de las fuerzas con la partícula descargada y cuando está cargada.



Si se ejerce una fuerza de origen eléctrico sobre el cuerpo cargado, existe un campo eléctrico en el punto.

"Se dice que existe un campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio si sobre un cuerpo cargado en dicho punto se ejerce una fuerza de origen eléctrico."

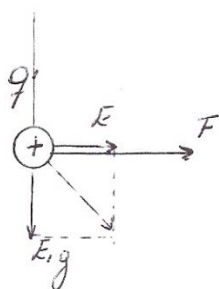
El campo eléctrico $\vec{E}$ es una magnitud vectorial, que tiene dirección, módulo y sentido.

Su módulo se define como el cociente obtenido al dividir la fuerza F ejercida sobre un cuerpo de prueba (cargado de prueba) colocada en el punto, por la cantidad de carga q' del cuerpo de prueba.

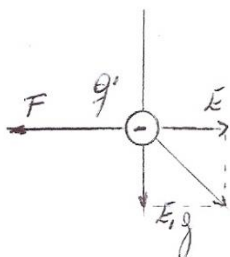
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} \quad \frac{[N]}{[C]} \quad \text{En otras palabras, el valor de un campo eléctrico } |\vec{E}| \text{ es la fuerza por unidad de carga.}$$

La dirección de un campo $\vec{E}$ es la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva colocada en el punto.

Se define el sentido del vector $\vec{E}$ como el mismo sentido que el de la fuerza que se ejerce sobre una carga de prueba positiva colocada en el punto.



Si la carga de prueba es negativa (electrón) se tendrá una fuerza de sentido opuesto al del campo eléctrico.

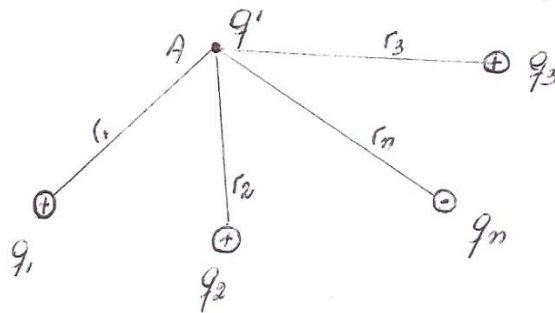


Carga de Prueba: características: la consideraremos siempre positiva, muy pequeña, sin masa, que no modifique las características de su entorno, se la utiliza para determinar si existe campo eléctrico en un punto.

En la mayoría de los casos, el valor y dirección de un campo eléctrico varían de un punto a otro.

Si tanto el valor como la dirección y sentido son constantes en toda una región, se dice que el campo eléctrico E en ella es uniforme.

Si tenemos una distribución de cargas en el espacio y se quiere conocer la intensidad del E en el punto.



tomando la distancia a cada carga y aplicando la ley de Coulomb.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} \quad (1) \quad F = K \frac{q q'}{r^2} \quad (2) \quad K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Reemplazando (2) en (1) se tiene.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = K \frac{q q'}{r^2 q'} \quad \boxed{E = K \frac{q}{r^2}} \quad \boxed{E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}}$$

$$E_1 = K \frac{q_1 q'}{r_1^2 q'}$$

$$E_2 = K \frac{q_2 q'}{r_2^2 q'}$$

$$E_n = K \frac{q_n q'}{r_n^2 q'}$$

$$\vec{E}_R = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

$$\vec{E}_R = K \left[\frac{q_1}{r_1^2} + \frac{q_2}{r_2^2} + \dots + \frac{q_n}{r_n^2} \right]$$

$$\vec{E}_R = K \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2}$$

Esto permite conociendo la configuración geométrica del sistema de carga conocer el campo eléctrico en cualquier punto. Esto sería para una distribución discontinua aislada en el espacio; pero nosotros en la mayoría de las veces se tiene una distribución continua.

$$E = k \int \frac{dq}{r^2}$$

Si tenemos un cuerpo por ej. un conductor con infinitas cargas una al lado de otra, entonces tenemos que tomar infinitas cargas y ver que pasa en un determinado punto del espacio, entonces esa sumatoria se me transformaría en una sumatoria de infinitas cargas por lo tanto para facilitar el problema tomamos una integral.

" Los efectos de los campos gravitatorios tienen una propagación instantánea y velocidad infinita; no así los campos eléctricos que tienen una propagación finita o velocidad finita (velocidad de la luz)."

Otra diferencia es con respecto a la carga de prueba, debe ser una carga de prueba matemática ideal; sin masa, pero, etc, para no alterar el campo eléctrico preexistente que pretendemos investigar; se puede lograr eso cuando las demás cargas tengan una carga bastante grande con respecto a la carga de prueba, por ello se puede despreciar su alteración del campo.

La carga de prueba siempre se considera positiva.

Ejercicio

Se tienen 2 cargas puntuales Q_1 y Q_2 ubicados en el vacío a 50 cm entre ellas.

Se quiere determinar el campo eléctrico resultante generado por ambas cargas en un punto A situado como indica la figura.

El valor de las cargas generados es:

$$Q_1 = -5 \mu\text{C} \quad \text{y} \quad Q_2 = 23984 \text{ stc}$$



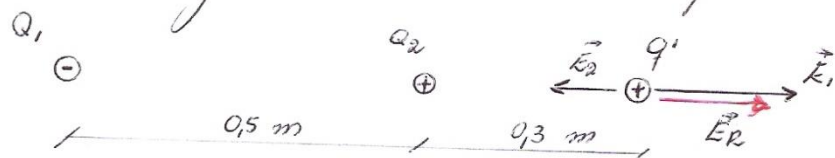
Datos y conversión

$$Q_1 = -5 \mu\text{C} = -5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 23984 \text{ stc} = 8 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r_{12} = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$

Se debe colocar en el punto A una carga de prueba q' y se analiza la dirección y sentido de los vectores campo



$$\vec{E}_1 = k \frac{Q_1 q'}{r_{12}^2} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{-5 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2} = 70312.5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$\vec{E}_2 = k \frac{Q_2 q'}{r_2^2} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{8 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.3 \text{ m})^2} = 800000 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$\vec{E}_R = \vec{E}_2 - \vec{E}_1 = 800.000 \frac{\text{N}}{\text{C}} - 70312.5 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 729687.5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$